**BÀI TẬP ĐỘI DỰ TUYỂN**

*Ngày 06/04/2026*

## TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

| STT | Tên bài | File chương trình | File dữ liệu | File kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MẬT KHẨU | PASSCODE.* | PASSCODE.INP | PASSCODE.OUT |
| 2 | ĐOẠN NGUYÊN | SEGMENT.* | SEGMENT.INP | SEGMENT.OUT |
| 3 | NỐI ĐIỂM | CONNECTING.* | CONNECTING.INP | CONNECTING.OUT |
| 4 | ĐỔ XĂNG | GAS.* | GAS.INP | GAS.OUT |

## MẬT KHẨU

Mỗi người tham dự Olympic Tin học đều phải kích hoạt chương trình cung cấp mật khẩu riêng cho mình để truy nhập vào hệ thống. Khi được kích hoạt, chương trình sẽ đưa ra 2 số nguyên (ở hệ 10). Số thứ hai nhận được từ số thứ nhất bằng cách thay dãy không rỗng các chữ số liên tiếp nhau bằng tổng của chúng. Mật khẩu chính là dãy số tạo thành tổng để ghi vào số thứ 2.

Ví dụ, 2 số mà chương trình cung cấp là 2148 và 213, số thứ 2 nhận được từ số thứ nhất sau khi thay 148 bằng 1+4+8 (= 13). Nếu đánh số các chữ số trong số thứ nhất bắt đầu từ 1, từ trái sang phải thì mật khẩu được xác định từ dãy các chữ số từ 2 đến 4 của số thứ nhất.

***Yêu cầu:*** Hãy xác định các vị trí đầu và cuối của dãy số tạo nên mật khẩu.

***Dữ liệu:*** Vào từ tập tin văn bản **PASSCODE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số thứ nhất.
- Dòng tiếp theo chứa số thứ hai. Các số không bắt đầu bằng 0 và mỗi số có không quá $10^5$ chữ số.

***Kết quả:*** Ghi ra tập tin văn bản **PASSCODE.OUT** trên một dòng 2 số nguyên xác định các vị trí đầu và cuối của dãy số tạo nên mật khẩu. Nếu tồn tại nhiều lời giải thì đưa ra vị trái nhất. Dữ liệu đảm bảo có nghiệm.

***Ví dụ:***

| PASSCODE.INP | PASSCODE.OUT |
|---|---|
| 2148<br>213 | 2 4 |

**ĐOẠN NGUYÊN**

Viết các số nguyên không âm liên tiếp trong đoạn từ $l$ đến $r(0 \leq l \leq r \leq 10^{18})$ không chứa khoảng trắng tạo thành chuỗi $S$. Chẳng hạn với đoạn $[0,14]$ thì tạo được chuỗi `S = '01234567891011121314'` có độ dài $d = 20$.

***Yêu cầu:*** Cho số nguyên $d$. Tìm 2 số nguyên không âm $l, r$ sao cho chuỗi tạo bởi các số nguyên liên tiếp từ $l$ đến $r$ không chứa khoảng trắng có độ dài đúng bằng $d$ và $r - l$ đạt lớn nhất.

***Dữ liệu:*** Vào từ tập tin văn bản **SEGMENT.INP** chứa số nguyên $d(1 \leq d \leq 10^{18})$.

***Kết quả:*** Ghi ra tập tin văn bản **SEGMENT.OUT**

- Dòng đầu tiên chứa độ dài của đoạn từ $l$ đến $r$ tìm được. Nếu bài toán vô nghiệm thì in $-1$.
- Nếu có nghiệm thì dòng thứ hai ghi 2 số nguyên $l, r$.
- Nếu tồn tại nhiều nghiệm thỏa yêu cầu thì in nghiệm bất kỳ.

***Ví dụ:***

| SEGMENT.INP | SEGMENT.OUT |
|---|---|
| 3 | 3<br>0 2 |
| 10 | 10<br>0 9 |
| 20 | 15<br>0 14 |

**NỐI ĐIỂM**

Cho tập gồm $n$ điểm trên mặt phẳng, điểm thứ $i(1 \le i \le n)$ có tọa độ nguyên $(x_i, y_i)$. Từ mỗi điểm trong tập, ta nối điểm này với tất cả những điểm còn lại trong tập. Như vậy, tập gồm $n$ điểm có tổng cộng $n(n-1)/2$ đường nối tất cả cặp điểm với nhau. Chi phí để nối 2 điểm $(x_i, y_i)$ và $(x_j, y_j)$ là $|x_i - x_j| + |y_i - y_j|$.

***Yêu cầu:*** Hãy tính tổng chi phí để nối tất cả cặp điểm đã cho.

***Dữ liệu:*** Vào từ tập tin văn bản **CONNECTING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n(1 \le n \le 2 \times 10^5)$ – số điểm trong tập.
- Dòng thứ $i$ trong $n$ dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên $x_i, y_i(-10^9 \le x_i, y_i \le 10^9)$ – tọa độ điểm thứ $i$.

***Kết quả:*** Ghi ra tập tin văn bản **CONNECTING.OUT** một số nguyên là tổng chi phí cần tìm. Vì kết quả là khá lớn nên lấy phần dư khi chia cho $10^9 + 7$.

***Ví dụ:***

| CONNECTING.INP | CONNECTING.OUT |
|---|---|
| 4<br>-1 5<br>1 6<br>3 5<br>2 3 | 22 |

**ĐỔ XĂNG**

Tí và Tèo rủ nhau đi phượt xuyên Việt bằng xe máy. Dựa vào bản đồ họ biết được trên hành trình của mình sẽ đi qua $n$ trạm xăng được đánh số từ 1 đến $n$. Họ xuất phát từ trạm xăng số 1.

Trạm xăng thứ $i$ cách điểm xuất phát $x_i$ đơn vị độ dài ($x_1 = 0$) và bán xăng với giá $p_i$ đồng/lít và chỉ bán xăng theo lít là một số nguyên. Với mỗi lít xăng, xe đi được 1 đơn vị độ dài. Bình xăng của xe có dung tích là $C$ lít.

***Yêu cầu:*** Ban đầu xe của họ hết sạch xăng và cả hai dành tổng cộng $B$ đồng cho chi phí đổ xăng. Cho biết quãng đường xa nhất mà cả 2 có thể đi được.

***Dữ liệu:*** Vào từ tập tin văn bản **GAS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên $n, B, C (1 \le n \le 10^5; 1 \le B, C \le 10^9)$.
- Mỗi dòng trong $n$ dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên $x_i, p_i (x_1 < x_2 < \cdots < x_n \le 10^9; 1 \le p_i \le 10^9)$.

***Kết quả:*** Ghi ra tập tin văn bản **GAS.OUT** một số nguyên là quãng đường xa nhất cả 2 có thể đi được.

***Ví dụ:***

| GAS.INP | GAS.OUT |
|---|---|
| 3 10 5<br>0 3<br>1 1<br>4 2 | 7 |